

Bài 10A: Định luật về thấu kính và các dụng cụ quang học

Laws of lenses and optical instruments

I. Nhiệm vụ và phương pháp đo (Tasks and method)

Nhiệm vụ: -Định luật về thấu kính và các dụng cụ quang học

Phương pháp đo: $\Delta D_{0ht} = 1mm$; $\Delta d_{ht} = 1mm$; $\Delta e_{ht} = 1mm$

Thước milimet cxx=1mm

Thấu kính hội tụ cxx=0,25mm

1. Tính giá trị : a/ Thấu kính hội tụ $f_1 = \frac{D_0}{4}$ $f_2 = \frac{d^2 - e^2}{4d}$

2. Tính sai số :

a/ Thấu kính hội tụ :

$$\Delta f_{1ht} = \frac{\Delta D_{0ht}}{4}$$

$$\Delta f_{1ht} = \frac{\Delta D_{0ht}}{4} = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ (mm)}$$

$$\Delta f_1 = (\Delta f_1)_{ht} + \overline{\Delta f_1} = 0,25 + 0,88889 = 1,13889 \text{ (mm)}$$

$$\frac{\Delta f_{2ht}}{f_{2g}} = \left| \frac{2d_g}{d_g^2 - e_g^2} - \frac{1}{d_g} \right| \Delta d_{ht} + \left| \frac{-2e_g}{d_g^2 - e_g^2} \right| \Delta e_{ht}$$

$$\Delta f_2 = (\Delta f_2)_{ht} + \overline{\Delta f_2} = 0,43854 + 0,20531 = 0,64385 \text{ (mm)}$$

IV. Ghi Kết quả và làm tròn số

1. Tiêu cự của thấu kính:

$$f_1 = (\overline{f_1} \pm \Delta f)_1 = (98,8 \pm 1,1) \text{ (mm)}$$

$$f_2 = (\overline{f_2} \pm \Delta f_2) = (100,72 \pm 0,64) \text{ (mm)}$$

Bài 10B: Định luật về thấu kính và các dụng cụ quang học

Laws of lenses and optical instruments

I. Nhiệm vụ và phương pháp đo(Tasks and method)

-Nhiệm vụ: định luật về thấu kính và các dụng cụ quang học.....

-Phương pháp đo:

+Dụng cụ đo: thước mm

+CCX: $\Delta g_{2ht} = 1mm$; $\Delta b_{2ht} = 1mm$

Thấu kính hội tụ ccx 0.25mm

Thấu kính phân kì ccx 2.17814 mm

III. Tính toán kết quả

b/ Thấu kính phân kỳ: $f_{z2} = \frac{b_2 \cdot g_2}{b_2 + g_2}$

2. Tính sai số :

b/ Thấu kính phân kỳ:

$$\frac{\Delta f_{z2 \text{ ht}}}{f_{z2 \text{ g}}} = \left| \frac{1}{b_{2g}} - \frac{1}{b_{2g} + g_{2g}} \right| \Delta b_{2ht} + \left| \frac{1}{g_{2g}} - \frac{1}{b_{2g} + g_{2g}} \right| \Delta g_{2ht} ; \quad \Delta f_{z2} = \Delta f_{z2 \text{ ht}} + \overline{\Delta f_{z2}}$$

3. Tiêu cự của thấu kính:

$$f_{z2} = \left(\overline{f_{z2}} \pm \Delta f_{z2} \right) = (199.90728 \pm 2.35231) (mm)$$

Bài 11: Đo điện tích riêng của điện tử e/m

Specific charge of the electron e/m

I. Nhiệm vụ và phương pháp đo (Tasks and method)

Nhiệm vụ: Đo điện tích riêng của điện tử $\frac{e}{m}$

Phương pháp đo:

Dụng cụ đo: VOM kế

+ Volt kế DC, cấp chính xác =8(V)

+ Ampe kế, cấp chính xác khi $r = 0.03m$ $\Delta I_{ht (r=0,03)} = 0.0785(A)$

Khi $r = 0.04m$ $\Delta I_{ht (r=0,04)} = 0.0715 (A)$

Khi $r = 0.05m$ $\Delta I_{ht (r=0,05)} = 0.0669 (A)$

III. Tính toán (Calculation):

1. Tính tỉ số $\frac{e}{m_e}$

Tính giá trị: $\frac{e}{m_e} = \frac{2U}{(B \cdot r)^2}$

Với cảm ứng từ B của hai cuộn dây Helmholtz: $B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \cdot \mu_0 \cdot n \cdot \frac{I}{R}$

Cuộn dây sử dụng có R = 0,2 m; n = 154 vòng và $\mu_0 = 1.257 \cdot 10^{-6} \frac{Vs}{Am}$

Rút gọn: $X = \frac{e}{m_e} = \frac{2}{\left\{\left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \cdot \mu_0 \cdot n \cdot \frac{r}{R}\right\}^2} \times \frac{U}{I^2}$

$$\Delta U_{ht} = \delta\% \cdot U_g + n \cdot \alpha = 1\% \cdot 220 + 5 \cdot 1 = 7,2 \text{ (V)}$$

$$\Delta I_{ht(r=0,03)} = \delta\% \cdot I_{g(r=0,03)} + n \cdot \alpha = 1\% \cdot 2,49 + 5 \cdot 0,01 = 0,0749 \text{ (A)}$$

$$\Delta I_{ht(r=0,04)} = \delta\% \cdot I_{g(r=0,04)} + n \cdot \alpha = 1\% \cdot 1,82 + 5 \cdot 0,01 = 0,0682 \text{ (A)}$$

$$\Delta I_{ht(r=0,05)} = \delta\% \cdot I_{g(r=0,05)} + n \cdot \alpha = 1\% \cdot 1,44 + 5 \cdot 0,01 = 0,0644 \text{ (A)}$$

$$\frac{\Delta X_{ht(r=0,03)}}{X_g(r=0,03)} = \frac{\Delta U_{ht}}{U_g} + 2 \times \frac{\Delta I_{ht(r=0,03)}}{I_g(r=0,03)} \rightarrow \frac{\Delta X_{ht(r=0,03)}}{1,64395} = \frac{7,2}{220} + 2 \times \frac{0,0749}{2,49} \rightarrow \Delta X_{ht(r=0,03)}$$

$$= 0,15270 \left(\times 10^{11} \frac{As}{kg} \right)$$

$$\frac{\Delta X_{ht(r=0,04)}}{X_g(r=0,04)} = \frac{\Delta U_{ht}}{U_g} + 2 \times \frac{\Delta I_{ht(r=0,04)}}{I_g(r=0,04)} \rightarrow \frac{\Delta X_{ht(r=0,04)}}{1,73088} = \frac{7,2}{220} + 2 \times \frac{0,0682}{1,82} \rightarrow \Delta X_{ht(r=0,04)}$$

$$= 0,18637 \left(\times 10^{11} \frac{As}{kg} \right)$$

$$\frac{\Delta X_{ht(r=0,05)}}{X_g(r=0,05)} = \frac{\Delta U_{ht}}{U_g} + 2 \times \frac{\Delta I_{ht(r=0,05)}}{I_g(r=0,05)} \rightarrow \frac{\Delta X_{ht(r=0,05)}}{1,76956} = \frac{7,2}{220} + 2 \times \frac{0,0644}{1,44} \rightarrow \Delta X_{ht(r=0,05)}$$

$$= 0,21619 \left(\times 10^{11} \frac{As}{kg} \right)$$

Sai số toàn phần của kết quả: $\Delta X = \Delta X_{ht} + \overline{\Delta X} = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

$$\Delta X_{(r=0,03)} = \Delta X_{ht(r=0,03)} + \overline{\Delta X_{(r=0,03)}} = 0,15270 + 0,01488 = 0,16758 \left(\times 10^{11} \frac{As}{kg} \right)$$

$$\Delta X_{(r=0,04)} = \Delta X_{ht(r=0,04)} + \overline{\Delta X_{(r=0,04)}} = 0,18637 + 0,02951 = 0,21588 \left(\times 10^{11} \frac{As}{kg} \right)$$

$$\Delta X_{(r=0,05)} = \Delta X_{ht(r=0,05)} + \overline{\Delta X_{(r=0,05)}} = 0,21619 + 0,05010 = 0,26629 \left(\times 10^{11} \frac{As}{kg} \right)$$

1. Ứng với r = 0.03 m :

$$\frac{e}{m_e} = (1,67989 \pm 0,16758) \cdot 10^{11} \left(\frac{As}{kg} \right)$$

2. Ứng với r = 0.04 m :

$$\frac{e}{m_e} = (1,74192 \pm 0,21588) \cdot 10^{11} \left(\frac{As}{kg} \right)$$

3. Ứng với r = 0.05 m :

$$\frac{e}{m_e} = (1,79964 \pm 0,26629) \cdot 10^{11} \left(\frac{As}{kg} \right)$$

Bài 12: Giao thoa ánh sáng

Interference of light

I. Nhiệm vụ và phương pháp đo(Tasks and method)

Nhiệm vụ đo: Giao thoa ánh sáng

Phương pháp đo: Đo bằng laser, giá đỡ và thấu kính hội tụ, cấp chính xác = 15mm, cấp chính xác thước kẹp = 0.05mm

B. Bỏ thấu kính $f = 300\text{mm}$ ra đo p khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp trên tường ghi lên tờ giấy rồi đo bằng thước kẹp: cấp chính xác: ...0,05...(mm)

$$p = n \cdot \frac{\lambda a}{d} \quad \text{Đo với } n=10 \text{ (đo khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp);}$$

$$a = g + b \quad \text{với} \quad g = \frac{b \cdot f}{b - f} \quad . \quad \text{Rồi suy ra bước sóng:} \quad \lambda = \frac{p \cdot d}{n \cdot a}$$

III. Tính toán (Calculation):

1. Tính khoảng cách hai điểm sáng cho bởi lưỡng kính Fresnel và sai số:

$$\text{Tính giá trị:} \quad d = \frac{B \cdot f}{b - f} \quad \text{và sai số:} \quad \frac{\Delta d}{d} = \frac{\Delta B}{B} + \left| \frac{1}{f} + \frac{1}{b - f} \right| \Delta f + \left| -\frac{1}{b - f} \right| \Delta b$$

$$\Delta B_{Tp} = \overline{\Delta B} + \Delta B_{Ht} = 0.05 + 0.6767 = 0.7267(\text{mm})$$

$$\Delta b_{Tp} = \Delta b_{Ht} + \overline{\Delta b} = 1 + 2.433 = 3.433(\text{mm})$$

$$\Delta p_{Tp} = \overline{\Delta p} + \check{\Delta p}_{Ht} = 0.05 + 0.4123 \check{=} 0.7267(\text{mm})$$

+ Lần 1:

$$\Delta d1 = \left(\frac{\Delta B_{Tp}}{B1} + \left| \frac{1}{f} + \frac{1}{b1 - f} \right| \Delta f + \left| -\frac{1}{b1 - f} \right| \Delta b \right) * d1$$

$$= \left(\frac{0.7267}{34.10} + \left| \frac{1}{300} + \frac{1}{4123 - 300} \right| 15 + \left| -\frac{1}{4123 - 300} \right| 3.433 * 2.67590 \right)$$

$$= 0.20372 (\text{mm})$$

$$\Rightarrow \Delta \bar{d} = \Delta d_{TP} = \frac{\Delta d1 + \Delta d2 + \Delta d3}{3} = \frac{0.20372 + 0.21099 + 0.20457}{3} = 0.20642(\text{mm})$$

2. Tính g và a

- Khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp: $p = 11,10$ (mm);

$$\Delta P_{ht} = 0,05 \text{ mm}; n = 10$$

- **Tính giá trị:** $g = \frac{b \cdot f}{b - f}$

và: $a = g + b$

- **Sai số:** $\frac{\Delta g}{g} = \left| \frac{1}{b} - \frac{1}{b-f} \right| \Delta b + \left| \frac{1}{f} + \frac{1}{b-f} \right| \Delta f$

$$\Delta g_1 = \left(\left| \frac{1}{b_1} - \frac{1}{b_1 - f} \right| \Delta b + \left| \frac{1}{f} + \frac{1}{b_1 - f} \right| \Delta f \right) * g_1$$

$$= \left(\left| \frac{1}{4123} - \frac{1}{4123-300} \right| * 3.433 + \left| \frac{1}{300} + \frac{1}{4123-300} \right| * 15 \right) * 323.5417$$

và $\Delta a = \Delta b + \Delta g$

3. Tính λ

Tính giá trị: $\lambda = \frac{p \cdot d}{n \cdot a}$

và sai số:
$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta p}{p} + \frac{\Delta d}{d} + \frac{\Delta a}{a}$$

VI. Kết quả (Final result):

$$\lambda = \bar{\lambda} \pm \Delta\lambda = (5,99 \pm 0,393) * 10^{-4} \text{ (mm)} = (5,99 \pm 0,393) * 10^2 \text{ (nm)}$$